

QUERYARRAY

Điểm: 800 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Lại là thực hiện truy vấn!

Lần này, bạn được cho một mảng a có n phần tử. Ban đầu, tất cả các phần tử trong mảng a có giá trị bằng 0. Bạn phải thực hiện Q truy vấn, mỗi truy vấn thuộc một trong hai dạng:

- `1 l r x`: Tăng toàn bộ các phần tử trong mảng a từ vị trí l đến vị trí r một giá trị bằng x .
- `2 l r x`: Giảm toàn bộ các phần tử trong mảng a từ vị trí l đến vị trí r một giá trị bằng x .

Yêu cầu: In ra dãy a sau Q truy vấn?

Input

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n, Q ($n, Q \leq 10^5$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn mô tả như trên ($1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq x \leq 10^3$).

Output

- Một dòng chứa n số nguyên là dãy a sau truy vấn. Lưu ý nếu có tồn tại các số 0 đằng sau cũng cần in đủ.

Scoring

- Subtask 1 (30% số điểm): $n, Q \leq 100$.
- Subtask 2 (70% số điểm): không có ràng buộc gì thêm.

Example

Test 1**Input**

```
5 3
1 1 2 1
1 2 3 1
2 4 5 1
```

Output

```
1 2 1 -1 -1
```